[제 1 회 모의고사]

문제 01. 다음이 설명하는 디자인 패턴을 쓰시오.
생성(Creational) 패턴 중 하나로, 어떤 클래스의 인스턴스가 오직 하나만 생성되도록 보장하며, 이 인스턴스에 접근할 수 있는 전역적인 접촉점을 제공하는 패턴이다.
정답: 싱글톤(Singleton) 패턴
해설: 시스템 내에서 객체가 단 하나만 존재해야 할 때 사용하는 대표적인 생성 패턴입니다.

문제 02. 모듈의 응집도(Cohesion) 중 다음 설명에 해당하는 것을 쓰시오.
모듈 내의 한 활동으로부터 나온 출력 데이터(결과값)가 다음 활동의 입력 데이터로 사용되는 경우의 응집도이다.
정답: 순차적 응집도(Sequential Cohesion)
해설: 응집도는 강할수록 좋으며, 순서대로 우연 < 논리 < 시간 < 절차 < 통신 < 순차 < 기능적 응집도가 있습니다.

문제 03. 다음 설명에 해당하는 네트워크 공격 기법을 쓰시오.
출발지 IP 주소를 공격 대상의 IP 주소로 위조(Spoofing)하여, 네트워크 내의 모든 호스트에게 ICMP Echo Request(핑)를 브로드캐스트함으로써 수많은 응답 패킷이 대상 서버로 집중되게 하여 마비시키는 DoS 공격이다.
정답: 스머프(Smurf) 공격 또는 스머핑(Smurfing)
해설: 브로드캐스트와 출발지 주소 위조를 이용한 대표적인 반사 증폭 DoS 공격입니다.

문제 04. 데이터베이스 설계 시 사용되는 키(Key) 중 다음 설명에 해당하는 것을 쓰시오.
후보키(Candidate Key) 중에서 기본키(Primary Key)로 선택되지 않은 나머지 키들을 의미한다.
정답: 대체키(Alternate Key)
해설: 후보키 = 기본키 + 대체키의 관계를 가집니다.

문제 05. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[4] = {10, 20, 30, 40};
    int *p = a;
    printf("%d", *(p+2) + *p);
    return 0;
}
```

정답: 40
해설: p는 배열 a의 시작 주소입니다. *p는 10, *(p+2)는 a[2]인 30을 의미하므로 30 + 10 = 40입니다.

문제 06. 운영체제의 스케줄링 기법 중 비선점형(Non-preemptive) 방식이며, 실행 시간이 가장 짧은 프로세스에게 먼저 CPU를 할당하는 기법의 영문 약어를 쓰시오.
정답: SJF (Shortest Job First)
해설: 대기 큐에 있는 프로세스 중 CPU 버스트 시간이 가장 짧은 프로세스를 먼저 처리합니다.

문제 07. 다음이 설명하는 네트워크 프로토콜을 쓰시오.
IP 네트워크상에서 IP 주소를 MAC 주소(물리적 주소)로 변환해 주는 프로토콜이다.
정답: ARP (Address Resolution Protocol)
해설: 논리적 주소(IP)를 물리적 주소(MAC)로 변환하는 것은 ARP, 반대는 RARP입니다.

문제 08. 아래 SQL문을 실행하여 테이블 [STUDENT]에서 '점수'가 80 이상인 학생의 '이름'을 내림차순으로 조회하려 한다. 빈칸에 알맞은 키워드를 쓰시오.
SELECT 이름 FROM STUDENT WHERE 점수 >= 80 (  ) 이름 DESC;
정답: ORDER BY
해설: 정렬을 수행하는 SQL 절은 ORDER BY이며, DESC는 내림차순, ASC는 오름차순입니다.

문제 09. 다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Parent {
    public void print() { System.out.print("A"); }
}
class Child extends Parent {
    public void print() { System.out.print("B"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Parent p = new Child();
        p.print();
    }
}
```

정답: B

해설: 다형성(Polymorphism)에 의해 부모 타입의 참조변수로 자식 객체를 가리킬 때, 오버라이딩된 메서드가 호출됩니다.

문제 10. 소프트웨어 테스트 커버리지 중, 프로그램 내의 모든 분기문(조건문)이 참(True)과 거짓(False)인 경우를 최소 한 번씩은 수행하도록 하는 커버리지를 쓰시오.

정답: 결정 커버리지(Decision Coverage) 또는 분기 커버리지(Branch Coverage)

해설: if문 등의 분기에서 전체 조건식이 참, 거짓이 되는 결과를 모두 테스트합니다.

문제 11. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
a = "Information"
print(a[:4])
```

정답: Info

해설: 인덱스 0부터 3(4 미만)까지의 문자열을 슬라이싱하여 "Info"가 출력됩니다.

문제 12. 릴레이션의 특성 중, 하나의 릴레이션에 포함된 튜플(Tuple)들의 개수를 의미하는 용어를 쓰시오.

정답: 카디널리티(Cardinality)

해설: 속성(Attribute)의 개수는 차수(Degree), 튜플(Tuple)의 개수는 카디널리티(Cardinality)입니다.

문제 13. 네트워크 계층 프로토콜인 IP 데이터그램을 암호화하고 인증하여 보안을 제공하는 표준 통신 규약으로, VPN 구현에 주로 사용되는 프로토콜은 무엇인가?

정답: IPsec (IP Security)

해설: AH(인증)와 ESP(암호화) 헤더를 사용하여 네트워크 계층(3계층)에서 보안을 제공합니다.

문제 14. 다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String s1 = new String("Test");
        String s2 = new String("Test");
        System.out.print((s1 == s2) + " " + s1.equals(s2));
    }
}
```

정답: false true

해설: '==' 연산자는 객체의 주소값을 비교하므로 false, 'equals()' 메서드는 문자열 값 자체를 비교하므로 true를 반환합니다.

문제 15. 다음에서 설명하는 용어를 영문 약어로 쓰시오.
자바스크립트를 사용하여 웹 서버와 클라이언트 간 비동기적으로 XML이나 JSON 데이터를 교환하고, 페이지 전체를 새로 고치지 않고도 웹 페이지의 일부만 업데이트할 수 있게 하는 기술이다.
정답: AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
해설: 비동기 통신을 통한 동적 웹페이지 구현의 핵심 기술입니다.

문제 16. OSI 7계층 중 전송 계층(Transport Layer)에서 사용되며, 연결 지향적이고 신뢰성 있는 데이터 전송을 보장하는 프로토콜을 영문 약어로 쓰시오.
정답: TCP (Transmission Control Protocol)
해설: 신뢰성이 높은 연결 지향형 프로토콜은 TCP, 비연결형 프로토콜은 UDP입니다.

문제 17. 다음 C언어 코드의 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int sum = 0;
    for(int i=1; i<=10; i++) {
        if(i % 3 == 0) continue;
        sum += i;
    }
    printf("%d", sum);
    return 0;
}
```

정답: 37
해설: 1부터 10까지의 합(55)에서 3의 배수(3, 6, 9)의 합(18)을 제외합니다. 55 - 18 = 37.

문제 18. UML 다이어그램 중, 시스템의 정적인 구조를 나타내며 속성(Attribute)과 연산(Operation)을 포함하는 객체들의 타입을 정의하는 다이어그램을 쓰시오.
정답: 클래스(Class) 다이어그램
해설: 시스템의 정적 모델링을 담당하는 가장 대표적인 구조 다이어그램입니다.

문제 19. 다음 설명에 해당하는 데이터베이스 격리성 위배 현상을 쓰시오.
트랜잭션 T1이 데이터를 수정하고 아직 커밋하지 않은 상태에서, 트랜잭션 T2가 해당 데이터를 읽어가는 현상이다.
정답: 오손 읽기(Dirty Read)
해설: 아직 확정되지 않은(Uncommitted) 데이터를 다른 트랜잭션이 읽음으로써 발생하는 문제입니다.

문제 20. 아래 SQL문을 완성하여 테이블 [직원]에서 모든 데이터를 삭제하되, 테이블 구조는 남기고 롤백(Rollback)이 불가능하도록 하는 명령어를 작성하시오.
(  ) TABLE 직원;
정답: TRUNCATE
해설: DELETE는 롤백이 가능하나 트랜잭션 로그를 남기며 느리고, TRUNCATE는 DDL로서 롤백이 불가하며 빠르게 비웁니다.

[제 2 회 모의고사]

문제 01. 다음이 설명하는 디자인 패턴을 쓰시오.

구조(Structural) 패턴의 하나로, 클래스의 인터페이스를 클라이언트가 기대하는 다른 인터페이스로 변환하여, 호환성이 없는 클래스들이 함께 작동할 수 있도록 해주는 패턴이다.

정답: 어댑터(Adapter) 패턴

해설: 기존에 존재하는 클래스를 래퍼(Wrapper)를 통해 감싸서 새로운 인터페이스에 맞게 사용할 수 있도록 합니다.

문제 02. 모듈의 결합도(Coupling) 중 다음 설명에 해당하는 것을 쓰시오.

어떤 모듈이 다른 모듈의 내부 논리 조직을 제어하기 위한 목적으로 제어 신호를 이용하여 통신하는 결합도이다.

정답: 제어 결합도(Control Coupling)

해설: 결합도는 약할수록 좋으며, 자료 < 스탬프 < 제어 < 외부 < 공통 < 내용 결합도 순으로 강해집니다.

문제 03. 다음 설명에 해당하는 공격 기법을 쓰시오.

웹 애플리케이션의 취약점을 이용하여 악의적인 스크립트를 삽입하고, 사용자가 해당 페이지를 열람할 때 브라우저에서 스크립트가 실행되어 사용자의 세션 쿠키 등의 정보를 탈취하는 공격이다.

정답: XSS (Cross-Site Scripting)

해설: 서버가 아닌 클라이언트(사용자의 브라우저)를 대상으로 하는 대표적인 웹 취약점입니다.

문제 04. 데이터베이스 정규화 과정에서 제2정규형(2NF)을 만족하기 위해 제거해야 하는 종속성은 무엇인가?

정답: 부분 함수적 종속성

해설: 1NF -> (부분 함수 종속 제거) -> 2NF -> (이행적 함수 종속 제거) -> 3NF.

문제 05. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int func(int n) {
    if(n <= 1) return 1;
    return n * func(n-1);
}
int main() {
    printf("%d", func(4));
    return 0;
}
```

정답: 24

해설: 재귀 함수로 구현된 팩토리얼 계산입니다. 4 * 3 * 2 * 1 = 24입니다.

문제 06. 네트워크에서 최단 경로 탐색에 사용되는 링크 상태(Link-State) 라우팅 프로토콜로, 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘을 사용하며 대규모 네트워크에 적합한 프로토콜의 영문 약어를 쓰시오.

정답: OSPF (Open Shortest Path First)

해설: RIP는 거리 벡터(Distance Vector)를 사용하고 소규모에 적합하며, OSPF는 링크 상태를 사용합니다.

문제 07. 다음이 설명하는 클라우드 서비스 유형을 쓰시오.

소프트웨어를 개인 컴퓨터에 설치하지 않고, 인터넷을 통해 웹 브라우저로 제공받아 구독 형태로 사용하는 서비스 모델이다.

정답: SaaS (Software as a Service)

해설: 인프라는 IaaS, 플랫폼(개발환경)은 PaaS, 소프트웨어는 SaaS로 구분됩니다.

문제 08. 아래 SQL을 수행하여 새로운 사용자(User)를 생성하고 비밀번호를 설정하려 한다. 빈칸을 채우시오.

CREATE (  ) 'korea' IDENTIFIED BY '1234';

정답: USER

해설: DCL/DDL 명령어 중 사용자를 생성할 때는 CREATE USER 구문을 사용합니다.

문제 09. 다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Test {
    static int count = 0;
    Test() { count++; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Test t1 = new Test();
        Test t2 = new Test();
        System.out.print(Test.count);
    }
}
```

정답: 2

해설: static 변수는 클래스 로드 시 메모리에 한 번만 할당되며 모든 객체가 공유합니다. 객체가 두 번 생성되었으므로 count는 2가 됩니다.

문제 10. 소프트웨어 테스트 중, 입력 데이터의 영역을 유사한 도메인별로 그룹화하여, 각 그룹의 대푯값을 테스트 케이스로 선정하는 블랙박스 테스트 기법을 쓰시오.

정답: 동등 분할 기법 (Equivalence Partitioning) 또는 동치 클래스 분해

해설: 입력값의 유효한 범위와 무효한 범위를 나누어 각 범위의 대푯값을 테스트하는 기법입니다.

문제 11. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
lst = [1, 2, 3, 4, 5]
print(lst[::-1])
```

정답: [5, 4, 3, 2, 1]

해설: 슬라이싱 [start:stop:step]에서 step이 -1이면 리스트를 역순으로 출력합니다.

문제 12. 운영체제의 페이지 교체 알고리즘 중, 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체하는 알고리즘을 영문 약어로 쓰시오.

정답: LRU (Least Recently Used)

해설: 참조 횟수가 가장 적은 것은 LFU(Least Frequently Used), 가장 오래전에 사용된 것은 LRU입니다.

문제 13. 네트워크의 IP 주소 부족 문제를 해결하기 위해, 내부 네트워크에서는 사설 IP 주소를 사용하고 외부 인터넷으로 나갈 때 공인 IP 주소로 변환해 주는 기술의 영문 약어를 쓰시오.

정답: NAT (Network Address Translation)

해설: 라우터나 공유기에서 주소 변환을 수행하여 제한된 IP 주소를 효율적으로 사용합니다.

문제 14. 다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10, b = 0;
        try {
            int c = a / b;
            System.out.print("Try ");
        } catch (Exception e) {
            System.out.print("Catch ");
        } finally {
            System.out.print("Finally ");
```

```
        }
    }
}
```

정답: Catch Finally

해설: 0으로 나누어 ArithmeticException이 발생하므로 catch 블록이 실행되고, finally 블록은 예외 발생 여부와 상관없이 무조건 실행됩니다.

문제 15. 다음에서 설명하는 암호화 알고리즘을 쓰시오.

미국 표준 기술 연구소(NIST)가 제정한 대칭키 블록 암호 알고리즘으로, 기존의 DES를 대체하기 위해 개발되었으며 블록 크기는 128비트, 키 길이는 128/192/256비트를 지원한다.

정답: AES (Advanced Encryption Standard)

해설: DES의 보안 취약점을 극복하기 위해 만들어진 강력한 대칭키 암호화 표준입니다.

문제 16. 객체지향 프로그래밍(OOP)의 주요 특징 중 하나로, 부모 클래스로부터 상속받은 메서드를 자식 클래스에서 자신의 목적에 맞게 재정의하는 것을 무엇이라 하는가?

정답: 오버라이딩 (Overriding)

해설: 메서드 이름, 매개변수, 리턴 타입이 모두 동일해야 하며 내부 로직만 변경하는 개념입니다. (이름이 같고 매개변수가 다른 것은 오버로딩)

문제 17. 다음 C언어 코드의 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    printf("%d", arr[1][2]);
    return 0;
}
```

정답: 6

해설: 2차원 배열에서 인덱스는 0부터 시작합니다. arr[1]은 두 번째 행({4, 5, 6}), 그 중 [2]는 세 번째 요소이므로 6입니다.

문제 18. UML 다이어그램 중 사용자의 관점에서 시스템이 제공하는 기능과 그 기능을 사용하는 액터(Actor) 간의 상호작용을 모델링하는 다이어그램을 쓰시오.

정답: 유스케이스(Use Case) 다이어그램

해설: 요구사항 분석 단계에서 시스템의 기능을 도출할 때 가장 먼저 작성되는 행위 다이어그램입니다.

문제 19. 접근 통제 정책(Access Control) 중, 사용자의 신원이나 신분(Identity)에 따라 접근 권한을 임의로 부여하는 방식으로, 데이터 소유자가 접근 제어 권한을 지정하는 모델은 무엇인가?

정답: 임의적 접근 통제 (DAC, Discretionary Access Control)

해설: 보안 레이블 기준은 강제적(MAC), 역할 기준은 역할 기반(RBAC)입니다.

문제 20. 아래 SQL문은 권한을 부여하는 명령어이다. 빈칸을 채우시오.

(  ) SELECT ON STUDENT TO USER1;

정답: GRANT

해설: 데이터베이스 사용자에게 권한을 부여할 때는 GRANT, 회수할 때는 REVOKE를 사용합니다.

[제 3 회 모의고사]

문제 01. 다음이 설명하는 디자인 패턴을 쓰시오.

행위(Behavioral) 패턴의 하나로, 한 객체의 상태가 바뀌면 그 객체에 의존하는 다른 객체들에게 연락이 가고 자동으로 내용이 갱신되는 방식으로 일대다(1:N) 의존성을 정의하는 패턴이다.

정답: 옵서버(Observer) 패턴

해설: 분산 이벤트 처리 시스템이나 발행-구독(Publish-Subscribe) 모델에서 주로 사용됩니다.

문제 02. 모듈의 응집도(Cohesion) 중 가장 응집도가 높은 것으로, 모듈 내의 모든 요소들이 단일한 목적(기능)을 수행하기 위해 밀접하게 연관되어 있는 응집도 유형을 쓰시오.

정답: 기능적 응집도(Functional Cohesion)

해설: 모듈 내 모든 요소가 단일 기능을 수행하므로 가장 바람직한(강한) 형태의 응집도입니다.

문제 03. 다음 설명에 해당하는 보안 위협을 쓰시오.

TCP 3-way Handshake의 연결 설정 과정을 악용하는 공격으로, 서버에 수많은 SYN 패킷만을 보내고 ACK 패킷을 보내지 않아 서버의 대기 큐(Backlog Queue)를 가득 차게 만드는 서비스 거부 공격이다.

정답: SYN 플러딩 (SYN Flooding) 공격

해설: 서버의 연결 자원을 고갈시켜 정상적인 사용자의 접속을 막는 공격입니다.

문제 04. 데이터베이스에서 외래키(Foreign Key) 값은 참조하는 릴레이션의 기본키 값으로 존재해야 하며, 널(NULL) 값을 가질 수 있다는 무결성 제약조건은 무엇인가?

정답: 참조 무결성(Referential Integrity)

해설: 기본키는 NULL일 수 없다는 것은 개체 무결성(Entity Integrity)입니다.

문제 05. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 5, b = 2;
    int c = a << b;
    printf("%d", c);
    return 0;
}
```

정답: 20

해설: 비트 시프트 연산자 `<<`는 왼쪽으로 비트를 이동시킵니다. `a << b`는 5를 왼쪽으로 2비트 이동시키며, 이는 5 * 2^2 = 20과 같습니다.

문제 06. 운영체제의 CPU 스케줄링 중, 시분할 시스템을 위해 고안되었으며 모든 프로세스에 동일한 시간 할당량(Time Slice)을 부여하여 번갈아 CPU를 할당하는 선점형 스케줄링 기법을 쓰시오.

정답: 라운드 로빈(Round Robin) 또는 RR

해설: 각 프로세스는 할당된 시간(Time Quantum) 동안만 실행되고, 시간이 초과되면 대기 큐의 맨 뒤로 이동합니다.

문제 07. 다음이 설명하는 테스트 기법을 쓰시오.

소프트웨어 내부의 논리적 구조, 코드 등을 검사하는 화이트박스 테스트 기법과 달리, 외부 명세서나 요구사항을 기반으로 기능이 올바르게 동작하는지 검사하는 테스트 기법의 범주이다.

정답: 블랙박스 테스트(Black-box Testing)

해설: 소스코드 내부 구조를 모르는 상태에서 입출력 값을 기반으로 기능을 확인합니다.

문제 08. 아래 SQL문을 실행하여 테이블 [사원]에서 부서별 급여 평균을 조회하려 한다. 빈칸을 채우시오.

SELECT 부서, AVG(급여) FROM 사원 (  ) 부서;

정답: GROUP BY

해설: 특정 속성(컬럼)을 기준으로 그룹화하여 집계 함수(SUM, AVG 등)를 적용할 때 GROUP BY 절을 사용합니다.

문제 09. 다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Animal {
    Animal() { System.out.print("A "); }
}
class Dog extends Animal {
    Dog() { System.out.print("D "); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Dog d = new Dog();
    }
}
```

정답: A D

해설: 자식 클래스의 생성자가 호출될 때 컴파일러에 의해 부모 클래스의 기본 생성자 `super()`가 먼저 암시적으로 호출됩니다.

문제 10. 유스케이스 다이어그램에서 유스케이스 간의 관계 중, 기준 유스케이스를 실행할 때 특정 조건이 만족되면 부가적으로 실행되는 유스케이스를 가리키는 관계를 무엇이라 하는가?

정답: 확장(Extend) 관계

해설: 필수적으로 실행되는 것은 포함(Include) 관계, 선택적/조건부로 실행되는 것은 확장(Extend) 관계입니다.

문제 11. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
a = {1, 2, 3, 4}
b = {3, 4, 5, 6}
print(list(a & b))
```

정답: [3, 4]

해설: Python에서 '&' 연산자는 집합의 교집합(Intersection)을 구합니다. {3, 4}를 리스트로 변환하여 출력합니다.

문제 12. 관계 대수(Relational Algebra) 연산 중 하나로, 조건을 만족하는 튜플(행)들을 반환하는 연산자이며, 그리스 문자 시그마(σ) 기호를 사용하는 연산은 무엇인가?

정답: 셀렉트(Select)

해설: 속성(열)을 추출하는 연산은 프로젝트(Project, π)입니다.

문제 13. 네트워크 통신에서 데이터를 목적지까지 전송하기 위해 최적의 경로를 설정하는 과정을 무엇이라 하는가? 라우터가 수행하는 핵심 기능이다.

정답: 라우팅(Routing)

해설: 라우팅을 수행하는 네트워크 3계층의 대표적인 장비는 라우터(Router)입니다.

문제 14. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
void swap(int *x, int *y) {
    int temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
}
int main() {
    int a = 10, b = 20;
```

```
    swap(&a, &b);
    printf("%d %d", a, b);
    return 0;
}
```
정답: 20 10
해설: 포인터를 활용한 Call by Reference(참조에 의한 호출) 방식으로 인해 함수 내에서의 변경이 원본 변수 a와 b에 반영됩니다.

문제 15. 다음에서 설명하는 인증 기술의 약어를 쓰시오.
비밀번호를 대체하거나 보완하기 위해 사용되며, 무작위로 생성되어 한 번만 사용 가능한 일회용 비밀번호를 의미한다. 주로 금융권 보안에 활용된다.
정답: OTP (One Time Password)
해설: 생성될 때마다 매번 값이 달라져 보안성이 매우 뛰어난 인증 방식입니다.

문제 16. 객체지향 프로그래밍에서 하나의 클래스 내에 이름이 같은 메서드를 여러 개 정의하되, 매개변수의 타입이나 개수를 다르게 하여 서로 구별되게 하는 기법을 무엇이라 하는가?
정답: 오버로딩 (Overloading)
해설: 반환 타입만 다른 경우는 오버로딩으로 인정되지 않으며 매개변수 시그니처가 달라야 합니다.

문제 17. 다음 Python 코드의 결과를 쓰시오.
```
def func(n):
    return n * 2
lst = [1, 2, 3]
res = list(map(func, lst))
print(res)
```
정답: [2, 4, 6]
해설: map 함수는 리스트의 각 요소에 함수를 적용합니다. 각 요소에 2가 곱해진 새로운 리스트가 반환됩니다.

문제 18. 시스템 개발 생명주기(SDLC) 모델 중 하나로, 요구사항 분석부터 설계, 구현, 테스트 등의 단계를 순차적으로, 마치 폭포수처럼 위에서 아래로 순차적으로 진행하는 가장 고전적인 모델을 쓰시오.
정답: 폭포수(Waterfall) 모델
해설: 각 단계가 확실히 마무리되어야 다음 단계로 넘어가는 선형 순차적 모델입니다.

문제 19. 트랜잭션의 ACID 특성 중, 트랜잭션이 성공적으로 완료(Commit)된 후에는 시스템에 오류가 발생하더라도 그 결과가 데이터베이스에 영구적으로 반영되어야 한다는 특성을 쓰시오.
정답: 영속성 (Durability) 또는 지속성
해설: 원자성(Atomicity), 일관성(Consistency), 격리성(Isolation), 영속성(Durability)은 트랜잭션의 4대 주요 특성입니다.

문제 20. 아래 SQL문에서 'STUDENT' 테이블의 'SCORE' 컬럼에 인덱스(Index) 'idx_score'를 생성하는 구문을 완성하시오.
```
(    ) INDEX idx_score ON STUDENT(SCORE);
```
정답: CREATE
해설: 데이터베이스 객체(테이블, 뷰, 인덱스 등)를 생성하는 DDL 명령어는 CREATE입니다.

[제 4 회 모의고사]

문제 01. 다음 빈칸 (①), (②)에 들어갈 알맞은 보안 용어를 쓰시오.

- ( ① ) 공격은 한 번에 큰 금액을 빼돌리지 않고, 피해자가 눈치채지 못할 만큼의 소액을 여러 차례에 걸쳐 몰래 빼내는 금융 범죄 형태의 공격이다.
- ( ② ) 공격은 소프트웨어의 취약점이 발견된 후, 개발자가 이를 해결할 보안 패치를 배포하기도 전에 해당 취약점을 악용하여 이루어지는 공격이다.

정답: ① 살라미(Salami) ② 제로데이(Zero-Day)

해설: 살라미 공격은 소액을 지속적으로 빼내는 기법이며, 제로데이 공격은 보안 패치가 나오기 '0일 차'에 감행되는 위협입니다.

문제 02. 데이터베이스 백업 방식 중, 전체 백업 이후 변경되거나 추가된 데이터만을 매번 누적하여 백업하는 방식과, 변경된 부분만 개별적으로 백업하는 방식을 각각 쓰시오.

정답: 차등 백업(Differential Backup), 증분 백업(Incremental Backup)

해설: 누적 백업은 차등 백업이며, 복구가 빠릅니다. 변경분만 개별 백업하는 것은 증분 백업으로 백업 시간이 짧습니다.

문제 03. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 3, b = 4, c = 2;
    int result = 0;
    switch(a) {
        case 2: result += ++b;
        case 3: result += c++;
        case 4: result += a + b; break;
        default: result += 10;
    }
    printf("%d", result);
    return 0;
}
```

정답: 9

해설: a는 3이므로 case 3부터 실행됩니다. c++로 인해 result에 2가 더해지고 c는 3이 됩니다(break가 없으므로 다음 수행). case 4에서 result += (3 + 4)가 수행되어 2 + 7 = 9가 됩니다.

문제 04. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Parent {
    int num = 10;
    Parent() { System.out.print("P"); }
    void print() { System.out.print(num); }
}
class Child extends Parent {
    int num = 20;
    Child() { System.out.print("C"); }
    void print() { System.out.print(num); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Parent obj = new Child();
        obj.print();
    }
```

}
정답: PC20
해설: Child 객체 생성 시 부모 생성자(P)가 먼저 호출된 후 자식 생성자(C)가 호출됩니다. 메서드는 다형성에 의해 오버라이딩된 Child의 print()가 호출되어 20이 출력됩니다.

문제 05. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.
```
arr = [1, 2, 3, 4, 5]
res = [x * 2 for x in arr if x % 2 != 0]
print(res)
```
정답: [2, 6, 10]
해설: 배열에서 홀수(1, 3, 5)만 필터링한 후 각각 2를 곱한 리스트 컴프리헨션 결과입니다.

문제 06. 소프트웨어 개발 과정에서 외부 동작은 변경하지 않고 내부 코드의 구조를 개선하여 가독성과 유지보수성을 높이는 기법을 쓰시오.
정답: 리팩토링(Refactoring)
해설: 결과의 변경 없이 코드의 냄새(Code Smell)를 제거하는 과정입니다.

문제 07. 교착상태(Deadlock) 발생의 4가지 필요조건 중, 프로세스가 할당받은 자원을 스스로 반납하기 전에는 강제로 빼앗을 수 없는 조건과, 자원을 점유한 상태에서 다른 자원을 기다리는 조건을 쓰시오.
정답: 비선점(Non-preemption), 점유 대기(Hold and Wait)
해설: 4대 조건은 상호배제, 점유 대기, 비선점, 환형 대기입니다.

문제 08. 웹 페이지 전체를 새로고침하지 않고, 자바스크립트를 이용해 서버와 비동기적으로 데이터를 교환하여 화면의 일부분만 갱신하는 기술의 영문 약어를 쓰시오.
정답: AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
해설: 비동기 웹 애플리케이션 제작을 위한 핵심 기술입니다.

문제 09. 관리자가 사용자 KIM에게 'EMPLOYEE' 테이블에 대한 SELECT 권한을 부여하되, KIM이 다른 사용자에게도 해당 권한을 부여할 수 있도록 하는 SQL 문을 완성하시오.
GRANT SELECT ON EMPLOYEE TO KIM (  );
정답: WITH GRANT OPTION
해설: 권한 부여 시 다른 사람에게 재부여할 수 있는 옵션은 WITH GRANT OPTION 입니다.

문제 10. UML 다이어그램 중 객체의 상태 변화를 이벤트(Event)에 따라 표현하는 동적 다이어그램은 무엇인가?
정답: 상태 다이어그램 (State Diagram / 상태 머신 다이어그램)
해설: 특정 객체의 라이프사이클이나 상태 전이를 보여주는 행위 다이어그램입니다.

문제 11. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[3] = {10, 20, 30};
    int *p = arr;
    printf("%d ", *p++);
    printf("%d", *p);
    return 0;
}
```
정답: 10 20
해설: *p++은 p가 가리키는 값(10)을 먼저 반환한 후 포인터를 다음으로 이동시킵니다. 이후 *p는 20을 가리킵니다.

문제 12. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Test {
    static int a = 0;
    int b = 0;
    Test() { a++; b++; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Test t1 = new Test();
        Test t2 = new Test();
        System.out.print(t1.a + t1.b);
    }
}
```

정답: 3

해설: a는 static이므로 객체 간 공유되어 최종 2가 됩니다. b는 인스턴스 변수이므로 t1 생성 시 1이 됩니다. 2 + 1 = 3.

문제 13. 한 번의 로그인으로 기업 내의 여러 시스템이나 웹사이트를 추가적인 인증 절차 없이 이용할 수 있게 해주는 통합 인증 기법을 영문 약어로 쓰시오.

정답: SSO (Single Sign-On)

해설: 다수의 시스템을 편리하고 안전하게 사용할 수 있는 인증 관리 기술입니다.

문제 14. 디자인 패턴 중 생성 패턴(Creational Pattern)에 속하며, 클래스의 인스턴스가 오직 1개만 생성되도록 보장하고 이에 대한 전역적인 접근점을 제공하는 패턴을 쓰시오.

정답: 싱글톤 패턴 (Singleton Pattern)

해설: 리소스 낭비를 막고 데이터 공유를 원활하게 하기 위해 하나의 인스턴스만 유지합니다.

문제 15. 모듈의 결합도(Coupling) 중, 한 모듈이 다른 모듈의 내부 논리 조직을 제어하기 위한 목적으로 제어 신호를 통신하는 결합도를 쓰시오.

정답: 제어 결합도 (Control Coupling)

해설: 결합도 순서: 자료 < 스탬프 < 제어 < 외부 < 공통 < 내용

문제 16. 관계형 데이터베이스에서 물리적인 테이블을 기반으로 만들어진 가상의 테이블로, 사용자에게 편의성과 보안성을 제공하는 객체의 이름을 쓰시오.

정답: 뷰 (View)

해설: 뷰는 실제 데이터를 저장하지 않으며 논리적으로만 존재하는 가상 테이블입니다.

문제 17. 가상 메모리 시스템에서 다중 프로그래밍의 정도가 높아짐에 따라, CPU가 실제 프로세스 연산보다 페이지 교체에 더 많은 시간을 소비하여 시스템 성능이 급격히 저하되는 현상을 쓰시오.

정답: 스래싱 (Thrashing)

해설: 워킹 셋(Working Set)이나 PFF(Page Fault Frequency) 기법으로 스래싱을 방지합니다.

문제 18. 최단 경로 탐색에 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘을 사용하며, 라우팅 정보를 인접한 라우터뿐만 아니라 네트워크 내 모든 라우터에게 링크 상태 변화를 알리는 내부 라우팅 프로토콜(IGP)을 쓰시오.

정답: OSPF (Open Shortest Path First)

해설: 대규모 네트워크에 적합한 링크 상태 라우팅 프로토콜입니다.

문제 19. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
set1 = {1, 2, 3, 4}
set2 = {3, 4, 5, 6}
print(sorted(list(set1 ^ set2)))
```

정답: [1, 2, 5, 6]

해설: '^' 연산자는 대칭 차집합(Symmetric Difference)을 의미합니다. 교집합인 {3, 4}를 제외한 요소들의 정렬된 리스트입니다.

문제 20. 블랙박스 테스트 기법 중 입력 데이터의 유효한 범위와 무효한 범위를 나누고, 각 범위의 대푯값을 테스트 케이스로 선정하는 기법을 쓰시오.

정답: 동등 분할 기법 (Equivalence Partitioning) 또는 동치 클래스 분해

해설: 입력값의 범위를 논리적으로 구분하여 테스트 개수를 줄이는 대표적인 기법입니다.

[제 5 회 모의고사]

문제 01. 구조적 디자인 패턴 중 하나로, 기존 클래스의 인터페이스를 클라이언트가 요구하는 다른 인터페이스로 변환하여, 호환되지 않는 클래스들이 함께 작동할 수 있도록 래퍼(Wrapper) 역할을 하는 패턴을 쓰시오.

정답: 어댑터 패턴 (Adapter Pattern)

해설: 서로 일치하지 않는 인터페이스를 맞춰주는 패턴입니다.

문제 02. 관계형 데이터베이스의 무결성(Integrity) 중 다음을 각각 쓰시오.

- 기본키(PK)는 NULL 값이나 중복 값을 가질 수 없다.
- 외래키(FK) 값은 참조하는 릴레이션의 기본키 값과 일치하거나 NULL이어야 한다.

정답: 개체 무결성, 참조 무결성

해설: 데이터의 정확성과 일관성을 유지하기 위한 핵심 제약 조건입니다.

문제 03. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
struct Point { int x; int y; };
int main() {
    struct Point p1 = {10, 20};
    struct Point *ptr = &p1;
    printf("%d", ptr->x + ptr->y);
    return 0;
}
```

정답: 30

해설: 구조체 포인터 접근 시 `->` 연산자를 사용합니다. 10 + 20 = 30.

문제 04. 다음 JAVA 코드에서 빈칸에 들어갈 키워드를 쓰시오.

```
interface Vehicle { void run(); }
class Car (        ) Vehicle {
    public void run() { System.out.println("달립니다."); }
}
```

정답: implements

해설: 클래스가 인터페이스를 구현할 때는 implements, 클래스가 클래스를 상속할 때는 extends를 사용합니다.

문제 05. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
lst = [1, 2, 3, 4]
res = list(map(lambda x: x**2, lst))
print(res[2])
```

정답: 9

해설: 람다 함수로 각 원소를 제곱합니다. [1, 4, 9, 16]이 되며 인덱스 2는 세 번째 원소인 9입니다.

문제 06. 운영체제의 CPU 스케줄링 알고리즘 중 다음을 쓰시오.

- 시분할 시스템을 위해 고안되었으며, 정해진 시간 할당량(Time Slice)만큼 CPU를 사용하는 선점형 기법.
- 대기 큐에서 CPU 버스트 시간이 가장 짧은 프로세스에게 먼저 CPU를 할당하는 비선점형 기법.

정답: 라운드 로빈(Round Robin), SJF(Shortest Job First)

해설: 시간 할당량은 RR, 최단 작업 우선은 SJF입니다.

문제 07. 차세대 인터넷 주소 체계인 IPv6는 총 몇 비트(bit)로 구성되어 있는지 숫자로 쓰시오.

정답: 128

해설: IPv4는 32비트, IPv6는 128비트로 무한에 가까운 주소를 제공합니다.

문제 08. 웹 취약점 공격 기법 중 다음을 각각 쓰시오.
- 악성 스크립트를 삽입하여 사용자의 브라우저에서 실행되게 하여 세션 등을 탈취하는 공격.
- 사용자가 자신의 의지와는 무관하게 공격자가 의도한 행위(수정, 삭제 등)를 서버에 요청하게 만드는 공격.
정답: XSS (Cross Site Scripting), CSRF (Cross Site Request Forgery)
해설: XSS는 클라이언트(브라우저)를 공격하고, CSRF는 인증된 세션을 악용하여 서버에 요청을 위조합니다.

문제 09. 프로젝트의 전체 일정을 체계적으로 관리하기 위해, 프로젝트를 수행 가능한 가장 작은 작업 단위(Work Package)로 계층적으로 분할하는 기법을 영문 약어로 쓰시오.
정답: WBS (Work Breakdown Structure, 작업 분할 구조도)
해설: 일정, 비용, 자원 배분의 기초가 되는 도구입니다.

문제 10. 클라우드 컴퓨팅 서비스 모델 중, 서버나 스토리지 등 하드웨어 인프라만 대여해주는 서비스와, 소프트웨어 애플리케이션을 웹 브라우저를 통해 구독 형태로 제공하는 서비스를 각각 영문 약어로 쓰시오.
정답: IaaS (Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service)
해설: IaaS(인프라), PaaS(플랫폼/개발환경), SaaS(소프트웨어)로 구분됩니다.

문제 11. 데이터베이스 정규화에서 제2정규형(2NF)이 되기 위해 제1정규형(1NF) 테이블에서 제거해야 하는 함수적 종속성은 무엇인가?
정답: 부분 함수 종속성
해설: 1NF -> (부분 함수 종속 제거) -> 2NF -> (이행 함수 종속 제거) -> 3NF.

문제 12. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.
```
#include <stdio.h>
int func(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    else return n + func(n - 1);
}
int main() {
    printf("%d", func(4));
    return 0;
}
```
정답: 10
해설: 재귀 함수로 1부터 n까지의 합을 구합니다. 4 + 3 + 2 + 1 = 10.

문제 13. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.
```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10;
        try {
            a = a / 0;
        } catch(Exception e) {
            a = a + 5;
        } finally {
            a = a + 20;
        }
        System.out.println(a);
    }
}
```
정답: 35

해설: 10/0에서 예외 발생. catch 구문에서 a는 10 + 5 = 15가 됩니다. finally는 무조건 실행되므로 15 + 20 = 35가 됩니다.

문제 14. 네트워크 계층(3계층)에서 IP 패킷 단위의 데이터 변조 방지와 은닉 기능을 제공하는 네트워크 보안 프로토콜로, VPN 구현에 주로 사용되는 것은 무엇인가?
정답: IPSec (IP Security)
해설: AH(인증)와 ESP(암호화) 프로토콜을 사용합니다.

문제 15. IP 주소가 192.168.1.0/26 일 때, 서브넷 마스크를 10진수로 표기하시오. (예: 255.255.255.0)
정답: 255.255.255.192
해설: /26은 네트워크 부분이 26비트입니다. 255.255.255.(11000000(2)) 이므로 192입니다.

문제 16. 가상 메모리의 페이징(Paging) 기법 사용 시, 프로세스가 할당받은 페이지의 크기보다 데이터가 작아서 페이지 내부에 남는 잉여 공간을 무엇이라 하는가?
정답: 내부 단편화 (Internal Fragmentation)
해설: 세그먼테이션은 외부 단편화가, 페이징은 내부 단편화가 발생할 수 있습니다.

문제 17. 객체지향 프로그래밍에서 데이터와 그 데이터를 조작하는 메서드를 하나의 단위로 묶고, 외부에서 내부 데이터에 직접 접근하지 못하도록 숨기는 특성을 무엇이라 하는가?
정답: 캡슐화 (Encapsulation) 또는 정보 은닉 (Information Hiding)
해설: 객체의 독립성을 높이고 결합도를 낮추는 핵심 원리입니다.

문제 18. EMPLOYEE 테이블에서 부서(DEPT)별 급여(SALARY) 평균이 4000 이상인 부서의 이름과 평균 급여를 조회하는 SQL을 작성하고자 한다. 빈칸을 채우시오.
SELECT DEPT, AVG(SALARY) FROM EMPLOYEE ( ① ) BY DEPT ( ② ) AVG(SALARY) >= 4000;
정답: ① GROUP ② HAVING
해설: 집계 함수 결과를 조건으로 필터링할 때는 WHERE가 아닌 HAVING을 사용해야 합니다.

문제 19. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.
```
word = "Information"
print(word[2:6])
```
정답: form
해설: 인덱스 2('f')부터 5('m')까지 슬라이싱합니다 (6 미만).

문제 20. 현실 세계의 기계, 장비, 사물 등을 컴퓨터 가상공간에 동일하게 구현하여 모의 실험(시뮬레이션)을 통해 문제점을 파악하고 최적화하는 기술을 무엇이라 하는가?
정답: 디지털 트윈 (Digital Twin)
해설: 스마트 팩토리 등에서 사전 시뮬레이션을 위해 널리 사용되는 신기술입니다.

[제 6 회 모의고사]

문제 01. 디자인 패턴 중 생성 패턴에 속하며, 상위 클래스에서 객체를 생성하는 인터페이스를 정의하고, 하위 클래스에서 인스턴스를 생성하도록 책임을 위임하는 패턴을 쓰시오.

정답: 팩토리 메서드 패턴 (Factory Method Pattern)

해설: "Virtual Constructor"라고도 불리며, 서브클래스에서 구체적인 객체 생성을 담당합니다.

문제 02. STUDENT 테이블의 NAME 컬럼에 대해 검색 속도를 향상시키기 위해 'IDX_NAME'이라는 인덱스를 생성하는 SQL 문을 완성하시오.

(  ) INDEX IDX_NAME ON STUDENT(NAME);

정답: CREATE

해설: 인덱스, 테이블, 뷰 등 데이터베이스 객체를 생성하는 DDL은 CREATE입니다.

문제 03. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
    int (*p)[3] = arr;
    printf("%d", *(*(p+1)+2));
    return 0;
}
```

정답: 6

해설: p는 크기가 3인 배열을 가리키는 배열 포인터입니다. *(p+1)은 arr[1] 배열을 의미하며, 여기에 +2를 한 후 역참조하면 arr[1][2]인 6이 됩니다.

문제 04. 객체지향의 다형성(Polymorphism) 구현 방법 중, 같은 이름의 메서드를 매개변수의 개수나 타입을 다르게 하여 여러 개 정의하는 기법과, 부모의 메서드를 자식 클래스에서 재정의하는 기법을 각각 쓰시오.

정답: 오버로딩(Overloading), 오버라이딩(Overriding)

해설: 오버로딩은 수평적 다형성(같은 클래스 내), 오버라이딩은 수직적 다형성(상속 관계)입니다.

문제 05. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
def div(a, b):
    try:
        return a / b
    except ZeroDivisionError:
        return -1
    finally:
        print("Fin", end=" ")

print(div(10, 0))
```

정답: Fin -1

해설: 10/0에서 예외가 발생하여 -1이 리턴되지만, 리턴 전 finally 블록이 먼저 실행되어 "Fin "이 출력되고 이어서 -1이 출력됩니다.

문제 06. 운영체제에서 여러 프로세스가 실행될 때, 현재 실행 중인 프로세스의 상태(PCB)를 저장하고 다음 실행할 프로세스의 상태를 적재하는 작업을 무엇이라 하는가?

정답: 문맥 교환 (Context Switching)

해설: 다중 프로그래밍 환경에서 CPU를 다른 프로세스에 넘겨줄 때 발생하는 핵심 작업입니다.

문제 07. 전송 계층(Transport Layer) 프로토콜 중, 신뢰성 있는 연결 지향형 데이터 전송을 제공하는 프로토콜과, 연결 설정 없이 빠른 전송을 목적으로 하는 비연결형 프로토콜을 차례대로 쓰시오.
정답: TCP, UDP
해설: 웹, 이메일 등 신뢰성이 중요한 곳엔 TCP, 스트리밍이나 DNS 등 빠른 속도가 중요한 곳엔 UDP가 쓰입니다.

문제 08. 출발지 IP 주소를 타겟 서버의 IP로 위조하여, 자신에게 응답 패킷이 돌아오게 만들어 시스템을 마비시키는 네트워크 공격 기법을 쓰시오.
정답: 랜드 어택 (Land Attack)
해설: 패킷의 출발지와 목적지 IP가 같아, 자신에게 계속 응답을 보내게 만들어 루프에 빠지게 합니다.

문제 09. 소프트웨어 생명주기(SDLC) 모델 중, 가장 오래된 모델로 각 단계(요구사항->설계->구현->테스트)를 순차적으로 하향식으로 진행하며, 이전 단계로 돌아가기 어려운 모델을 쓰시오.
정답: 폭포수 모델 (Waterfall Model)
해설: 고전적 생명주기 모델로, 문서 산출물이 명확히 나와야 다음 단계로 진행합니다.

문제 10. 네트워크 인프라와 IT 자원을 소프트웨어 기반으로 가상화하여 제어하고 관리하는 기술인 SDN(Software Defined Network)과 SDS(Software Defined Storage)를 아우르는 상위 개념의 데이터 센터 아키텍처를 영문 약어로 쓰시오.
정답: SDDC (Software Defined Data Center, 소프트웨어 정의 데이터 센터)
해설: 모든 하드웨어 자원을 가상화하여 소프트웨어로 조작하는 데이터 센터입니다.

문제 11. 데이터베이스 트랜잭션 제어어(TCL) 중, 변경된 내용을 영구적으로 데이터베이스에 반영하는 명령어와, 오류 발생 시 이전 상태로 되돌리는 명령어를 차례대로 쓰시오.
정답: COMMIT, ROLLBACK
해설: 데이터 무결성을 보장하기 위해 논리적 작업 단위를 제어하는 핵심 명령어입니다.

문제 12. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```c
#include <stdio.h>
struct Node { int data; struct Node *next; };
int main() {
    struct Node n1 = {10, NULL};
    struct Node n2 = {20, NULL};
    n1.next = &n2;
    printf("%d", n1.next->data);
    return 0;
}
```

정답: 20
해설: n1.next는 n2의 주소를 가리킵니다. 따라서 n1.next->data는 n2의 data인 20이 됩니다.

문제 13. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```java
class A {
    A(int n) { System.out.print(n); }
}
class B extends A {
    B() {
        super(5);
        System.out.print("B");
    }
}
public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        B obj = new B();
    }
}
```

정답: 5B
해설: B의 생성자가 호출되면 `super(5)`에 의해 부모 클래스 A의 생성자 A(5)가 먼저 호출되어 5가 출력되고, 그 다음 "B"가 출력됩니다.

문제 14. 클라우드 및 원격 근무 환경에서 "아무도 믿지 마라(Never Trust, Always Verify)"는 원칙을 바탕으로, 내부 네트워크 사용자라 할지라도 모든 접근에 대해 인증과 권한을 지속적으로 검증하는 보안 모델을 쓰시오.
정답: 제로 트러스트 (Zero Trust)
해설: 경계 기반 보안(Perimeter Security)의 한계를 극복하기 위한 최신 보안 패러다임입니다.

문제 15. 네트워크에서 IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 프로토콜과, MAC 주소를 IP 주소로 변환하는 프로토콜을 차례대로 쓰시오.
정답: ARP, RARP
해설: Address Resolution Protocol (ARP)와 Reverse ARP (RARP)입니다.

문제 16. 다중 프로세스 환경에서 공유 자원에 접근할 때 문제가 발생하지 않도록, 한 번에 오직 하나의 프로세스만 접근할 수 있도록 지정된 코드 영역을 무엇이라 하는가?
정답: 임계 구역 (Critical Section)
해설: 임계 구역 문제를 해결하기 위한 조건으로 상호 배제(Mutual Exclusion)가 보장되어야 합니다.

문제 17. 소프트웨어 테스트 시, 테스트 케이스의 실행 결과가 올바른지 판단하기 위해 참값을 제공하는 기준이나 사전에 예측된 결과를 의미하는 용어를 쓰시오.
정답: 테스트 오라클 (Test Oracle)
해설: 참(True), 샘플링(Sampling), 휴리스틱(Heuristic), 일관성(Consistent) 오라클 등의 종류가 있습니다.

문제 18. 데이터베이스의 3단계 스키마 구조 중, 사용자나 응용 프로그래머 관점에서 바라본 데이터베이스 구조를 의미하는 것과, 데이터베이스 전체의 논리적 구조를 의미하는 스키마를 쓰시오.
정답: 외부 스키마(External Schema), 개념 스키마(Conceptual Schema)
해설: 사용자는 외부 스키마, DBA는 개념 스키마, 물리적 저장 구조는 내부 스키마와 관련이 있습니다.

문제 19. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
data = {"A": 10, "B": 20, "C": 30}
print(data.get("B") + data.get("D", 5))
```

정답: 25
해설: data.get("B")는 20입니다. data.get("D", 5)는 딕셔너리에 "D"가 없으므로 기본값 5를 반환합니다. 20 + 5 = 25.

문제 20. 보안 알고리즘 중, 1977년 개발되어 널리 쓰이던 DES를 대체하기 위해 NIST에서 공모하여 채택된 128비트 블록 크기를 갖는 대표적인 대칭키 암호화 알고리즘과, 소인수 분해의 어려움을 이용한 대표적인 공개키(비대칭키) 알고리즘을 각각 영문 약어로 쓰시오.
정답: AES, RSA
해설: AES(Advanced Encryption Standard)는 대칭키, RSA(Rivest-Shamir-Adleman)는 비대칭키(공개키)의 대표주자입니다.

[제7 회 모의고사]

문제 01. 다음 시나리오에서 새롭게 도입된 통신 방식과 음성 트래픽 품질 보장을 위해 추가로 적용된 네트워크 설정 기술 2개를 차례로 쓰시오.

[시나리오] 기업은 아날로그 전화 시스템을 제거하고, 음성 데이터를 IP 네트워크를 통해 전송하는 방식으로 통신 인프라를 전환하였다. 이후 트래픽이 증가하면서 음성 통화 중 끊김 문제가 발생하여, 네트워크 관리자는 라우터 등에서 음성 트래픽을 우선 처리하도록 구성하였다.

정답: VoIP, QoS (Quality of Service)

해설: IP망을 통한 음성 통신은 VoIP이며, 특정 트래픽의 우선순위를 보장하여 통신 품질을 유지하는 기술은 QoS입니다.

문제 02. 데이터 백업 방식 중 다음을 각각 쓰시오.

(1) 전체 백업 이후 변경되거나 추가된 데이터를 매번 누적하여 백업하는 방식

(2) 전체 백업 이후 변경되거나 추가된 데이터를 매번 별도로 백업하는 방식

정답: (1) 차등 백업(Differential Backup), (2) 증분 백업(Incremental Backup)

해설: 차등 백업은 복구가 빠르지만 백업 시간이 오래 걸리고, 증분 백업은 백업이 빠르지만 복구 시 순차적으로 모두 적용해야 합니다.

문제 03. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x=3, y=4, z=2;
    while(x-- > 0) {
        if(y++ < 5 || --z > 1 && x > 1) z += x;
        else y += z;
    }
    printf("%d, %d, %d\n", x, y, z);
    return 0;
}
```

정답: -1, 12, 2

해설: 증감 연산자의 전위/후위 조건 및 단축 평가(Short-Circuit) 논리를 묻는 문제입니다. while 루프가 종료된 후 x는 -1이 됩니다.

문제 04. 소프트웨어 테스트에서 사용되는 '테스트 오라클(Test Oracle)'의 개념을 간략히 서술하시오.

정답: 테스트 케이스의 실행 결과가 올바른지 판단하기 위해 사전에 정의된 참값이나 예측 결과를 의미한다.

해설: 참, 샘플링, 휴리스틱, 일관성 검사 오라클 등이 존재합니다.

문제 05. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class A {
    int num = 50;
    public A() { System.out.print("X"); }
    public A(int n) { System.out.print("Y"); }
    public void printNum() { System.out.print(num); }
}
class B extends A {
    int num = 100;
    public B() { System.out.print("A"); }
    public B(int n) { super(n); System.out.print("B"); }
    public void printNum() { System.out.print(num); }
}
class C extends B {
```

```
    int num = 200;
    public C() { System.out.print("C"); }
    public C(int n) { super(n); System.out.print("D"); }
    public void printNum() { System.out.print(num); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A a1 = new C();
        B b1 = new C(5);
        A a2 = new B();
        a1.printNum(); b1.printNum(); a2.printNum();
    }
}
```

정답: XACYBDXA200200100

해설: 객체 생성 시 부모 생성자 호출(super) 순서와 다형성(오버라이딩된 메서드 우선 호출)을 정확히 추적해야 합니다.

문제 06. 다음 파이썬 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
arr = [1, 2, 3, 4, 5]
result = [arr.pop(0) + i for i in arr if i % 2 == 1]
print(result)
```

정답: [1, 6, 15]

해설: 리스트 컴프리헨션 내에서 원본 리스트 arr가 pop(0)으로 인해 변경되면서 순회하는 요소와 인덱스가 꼬이는 현상을 나타냅니다.

문제 07. 다음 보안 위협 용어를 쓰시오.

① 한 번에 눈치채지 못할 소액을 여러 번 빼내는 금융 범죄 공격

② 원자력 발전소 제어 시스템(SCADA)을 마비시키기 위해 사용된 웜 형태 악성코드

③ 소프트웨어 취약점 패치가 공개되기 전에 악용하는 공격

정답: ① 살라미(Salami) ② 스턱스넷(Stuxnet) ③ 제로데이 공격(Zero-Day Attack)

해설: 보안 파트 단답형 단골 기출 키워드입니다.

문제 08. 데이터베이스 보안 정책에서 사용자 KIM에게 REPORT 테이블에 대한 SELECT, INSERT 권한을 주며, 다른 사용자에게도 부여할 수 있게 허용하는 SQL과, 부여했던 SELECT 권한을 연쇄적으로 회수하는 SQL을 완성하시오.

(1) ( ① ) SELECT, INSERT ON REPORT TO KIM ( ② );

(2) ( ③ ) SELECT ON REPORT FROM KIM ( ④ );

정답: ① GRANT ② WITH GRANT OPTION ③ REVOKE ④ CASCADE

해설: DCL 명령어의 문법을 정확히 숙지해야 합니다. 연쇄 회수 시에는 CASCADE를 사용합니다.

문제 09. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Eraon {
    public int value = 1;
    public static int count = 0;
    public Eraon() { count++; value += count; }
    public void sum() { count += value; }
}
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Eraon a = new Eraon();
        Eraon b = new Eraon();
```

```
        a.sum(); b.sum();
        System.out.println(a.count + "," + b.count + "," + a.value + "," + b.value);
    }
}
```

정답: 7,7,2,3
해설: static 변수인 count는 a와 b 객체 간에 공유되어 계속 누적 증가합니다.

문제 10. 소프트웨어 품질 개선 기법 중 다음을 쓰시오.
① 외부 동작은 유지하며 내부 코드 구조만 개선하는 작업
② 개발 팀원이 모여 코드를 비공식적으로 살펴보는 기법
③ 공식적인 절차를 통해 전문가가 오류나 표준 미준수를 점검하는 문서화된 기법
정답: ① 리팩토링(Refactoring) ② 워크스루(Walkthrough) ③ 인스펙션(Inspection)
해설: 정적 테스트 및 코드 개선 품질 기법들입니다.

문제 11. 교착상태(Deadlock)의 발생 조건 4가지 중 3가지를 쓰시오.
( ① ) 자원은 한 번에 한 프로세스만 사용 가능.
( ② ) 이미 자원을 점유한 채 추가 자원을 대기.
( ③ ) 자원 대기 관계가 원 모양으로 순환고리를 형성.
정답: ① 상호 배제(Mutual Exclusion) ② 점유 대기(Hold and Wait) ③ 환형 대기(Circular Wait)
해설: 나머지 하나는 비선점(Non-preemption)입니다.

문제 12. 다음 인증 및 인가 기법을 쓰시오.
① 구글 등 외부 서비스 계정으로 권한 위임을 처리하는 개방형 표준 프로토콜
② 한 번 로그인으로 여러 시스템을 추가 인증 없이 이용하는 기법
정답: ① OAuth ② SSO (Single Sign-On)
해설: 현대 웹/앱 서비스의 핵심 인증 인가 아키텍처입니다.

문제 13. 데이터베이스 3단계 스키마(Schema) 구조를 쓰시오.
① 사용자 관점의 논리적 구조
② DB 전체의 논리적 구조와 제약 조건
③ 실제 데이터의 물리적 저장 방식
정답: ① 외부 스키마(External Schema) ② 개념 스키마(Conceptual Schema) ③ 내부 스키마(Internal Schema)
해설: 데이터의 논리적, 물리적 독립성을 보장하기 위한 3단계 구조입니다.

문제 14. 웹 개발 기법 중, 페이지 전체 새로고침 없이 서버와 비동기로 통신하여 부분 갱신하는 기술(①)과 기기 화면 크기에 맞춰 레이아웃이 자동 조정되는 디자인 기법(②)을 쓰시오.
정답: ① AJAX ② 반응형 웹(Responsive Web)
해설: 비동기 자바스크립트 및 XML (AJAX)는 동적 웹 페이지 구현의 필수 요소입니다.

문제 15. 특정 테이블에 데이터 삽입, 수정, 삭제가 발생할 때 자동으로 실행되는 데이터베이스 객체를 무엇이라 하는가?
정답: 트리거(Trigger)
해설: 이벤트(DML) 발생 시 연쇄적으로 동작하는 프로시저의 일종입니다.

문제 16. 정보보안 요소 중, 데이터가 인가되지 않은 자에 의해 변경되지 않았음을 보장하는 특성(①)과, 사용자가 특정 작업을 한 사실을 부정하지 못하게 하는 특성(②)을 쓰시오.
정답: ① 무결성(Integrity) ② 부인방지(Non-repudiation)
해설: 기밀성, 무결성, 가용성에 부인방지, 인증 등이 추가된 확장 보안 요소입니다.

문제 17. 접근 통제 모델 중, 주체의 보안 수준이 객체 이상일 때만 읽기(No Read Up)와, 객체 이하일 때만 쓰기(No Write Down)를 허용하여 기밀성을 유지하는 모델을 쓰시오.
정답: 벨-라파둘라(Bell-LaPadula, BLP) 모델
해설: 무결성을 강조하는 모델은 비바(Biba) 모델입니다.

문제 18. 소프트웨어 개발 및 배포 도구 중, 컨테이너를 생성/관리하는 플랫폼(①)과 컨테이너를 대규모로 클러스터링 및 오케스트레이션하는 도구(②)를 쓰시오.
정답: ① 도커(Docker) ② 쿠버네티스(Kubernetes)
해설: 마이크로서비스 아키텍처(MSA) 및 데브옵스(DevOps) 환경의 핵심 도구입니다.

문제 19. 다중 프로그래밍 환경에서 프로세스가 자주 참조하는 페이지들의 집합을 ( ① )이라 하고, 페이지 부재가 너무 잦아져 CPU가 연산보다 교체에 시간을 더 많이 쏟는 현상을 ( ② )이라 한다.
정답: ① 워킹 셋(Working Set) ② 스래싱(Thrashing)
해설: 시스템의 급격한 성능 저하 원인과 해결 개념입니다.

문제 20. 객체 간의 결합을 느슨하게 하기 위해, 한 객체의 상태가 변하면 이에 의존하는 여러 객체들에게 자동으로 알림을 보내 갱신되도록 하는 GOF의 행위 디자인 패턴은?
정답: 옵저버 패턴(Observer Pattern)
해설: 발행-구독(Pub-Sub) 모델의 기반이 되는 패턴입니다.

[제 8 회 모의고사]

문제 01. 다음 회복 기법(Recovery)에 대한 설명의 빈칸을 채우시오.

장애 발생 시 완료된 트랜잭션의 결과는 다시 반영( ① )하고, 비정상 종료된 트랜잭션은 취소( ② )하는 방식으로, 트랜잭션 실행 중 변경 내용을 즉시 DB에 반영하는 기법을 ( ③ ) 기법이라 한다.

정답: ① Redo ② Undo ③ 즉시 갱신(Immediate Update)

해설: 지연 갱신(Deferred Update)은 트랜잭션 완료 시까지 DB 반영을 미루므로 Undo가 불필요합니다.

문제 02. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a=2, b=3, c=4;
    int *p=&a, *q=&b;
    switch(*q) {
        case 2: *p += (*q)++;
        case 3: *q *= (*p)++;
        case 4: c += (*p + *q);
        default: *q = c - (*p)--;
    }
    printf("%d, %d, %d\n", a, b, c);
    return 0;
}
```

정답: 2, 10, 13

해설: 포인터 역참조와 단항 증감 연산자, switch 문의 fall-through 특성을 정확히 계산해야 합니다.

문제 03. 스토리지 기술 중 다음을 영문 약어로 쓰시오.

① 서버 내부에 물리적으로 직접 연결된 방식

② 네트워크를 통해 파일 단위로 스토리지를 공유하는 방식

③ 파이버 채널(FC) 기반 고속 블록 단위 스토리지 네트워크

정답: ① DAS (Direct Attached Storage) ② NAS (Network Attached Storage) ③ SAN (Storage Area Network)

해설: 기업용 스토리지 아키텍처의 3대 발전 과정입니다.

문제 04. SQL 문장 작성: '직원' 테이블에서 부서가 '영업부'이고 급여가 3000 이상인 직원의 급여를 10% 인상하는 쿼리를 작성하시오. (기존 급여에 1.1을 곱함)

정답: UPDATE 직원 SET 급여 = 급여 * 1.1 WHERE 부서 = '영업부' AND 급여 >= 3000;

해설: DML의 UPDATE SET 구문 활용 능력입니다.

문제 05. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class TwistedException {
    public static void main(String[] args) {
        try { System.out.print("A"); System.out.print(method()); }
        catch (Exception e) { System.out.print("B"); }
        finally { System.out.print("C"); }
    }
    public static String method() throws Exception {
        try { System.out.print("D"); throw new RuntimeException("1"); }
        catch (RuntimeException e) { System.out.print("E"); throw new Exception("2"); }
        finally { System.out.print("F"); return "G"; }
    }
}
```

정답: ADEFGC
해설: finally 블록 안의 return문은 catch 블록에서 발생시킨 예외를 무시하고 정상 종료(return) 시켜버리는 특징이 있습니다.

문제 06. 럼바우(Rumbaugh)의 객체지향 분석(OMT) 3가지 모델을 쓰시오.
① 객체 다이어그램 산출: 시스템의 정적 구조 표현
② 상태도 산출: 시스템의 제어, 상태 전이 표현
③ 자료 흐름도(DFD) 산출: 데이터 흐름 및 처리 표현
정답: ① 객체(Object) 모델 ② 동적(Dynamic) 모델 ③ 기능(Functional) 모델
해설: '객동기' 순서로 암기하는 전통적인 모델링 방법론입니다.

문제 07. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void twist(char *str, int x) {
    int len = strlen(str);
    int mid = (len + x) / 2;
    char t;
    for (int i = x; i < mid; i++) {
        t = str[i];
        str[i] = str[len - 1 - (i - x)];
        str[len - 1 - (i - x)] = t;
    }
}
int main(void) {
    char words[3][20] = {"mirror", "string", "puzzle"};
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        twist(words[i], i + 1);
        printf("%s\n", words[i]);
    }
    return 0;
}
```

정답: mrorri, stgnir, puzelz
해설: 문자열 내부의 특정 인덱스부터 끝까지의 문자를 서로 교환(swap)하여 뒤집는 로직입니다.

문제 08. 데이터 링크 계층에서 슬라이딩 윈도우 흐름 제어, 비트 스터핑을 이용한 데이터 투명성을 보장하는 국제 표준 프로토콜은 무엇인가?
정답: HDLC (High-Level Data Link Control)
해설: 점대점 또는 다중점 링크에서 사용되는 비트 지향형 동기식 프로토콜입니다.

문제 09. 블랙박스 테스트 기법 중 입력 조건과 출력 동작 사이의 논리적 관계를 그래프 형태로 표현하고, 의사 결정 테이블을 통해 케이스를 도출하는 기법은?
정답: 원인-효과 그래프 기법 (Cause-Effect Graphing Testing)
해설: 조건들의 AND, OR 등 복잡한 논리적 관계를 체계화합니다.

문제 10. 다음 SQL 문장의 실행 결과를 작성하시오.

```
SELECT c.name, COUNT(o.amount) AS cnt
FROM customers c LEFT JOIN orders o ON c.cust_id = o.cust_id
GROUP BY c.name;
```

(customers: Kim(101, 102), Lee(103-NULL), Park(X), Choi(X))
정답: (name, cnt) -> Kim: 2, Lee: 0, Park: 0, Choi: 0
해설: COUNT(컬럼명)은 NULL 값을 세지 않습니다. LEFT JOIN이므로 Park, Choi도 포함되며 결과는 0입니다.

문제 11. 인공지능 학습 방식 중 다음을 쓰시오.
① 다층 인공신경망을 이용해 특징을 자동 추출하는 기법
② 환경과 상호작용하며 보상을 최대화하는 방향으로 행동을 개선하는 기법
정답: ① 딥러닝(Deep Learning) ② 강화학습(Reinforcement Learning)
해설: 최신 AI/ML 기술 트렌드를 묻는 단답형입니다.

문제 12. 트랜잭션의 4대 특성(ACID) 중, 트랜잭션의 연산이 모두 성공하거나 모두 실패해야 한다는 특성과 관련된 제어어 2가지를 쓰시오.
정답: 원자성(Atomicity), COMMIT, ROLLBACK
해설: All or Nothing을 보장하기 위해 완료(Commit) 혹은 취소(Rollback)를 수행합니다.

문제 13. CPU가 현재 실행 중인 프로세스의 문맥(Context)을 PCB에 저장하고, 다음에 실행할 프로세스의 문맥을 복원하는 일련의 과정을 무엇이라 하는가?
정답: 문맥 교환 (Context Switching)
해설: 인터럽트나 스케줄러 호출 시 발생하는 오버헤드 작업입니다.

문제 14. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int temp = 2, flag;
    while (temp < 8) {
        flag = 2;
        while (flag < temp && temp % flag != 0) flag++;
        if (flag == temp || temp == 2) printf("%d ", temp);
        temp += (temp % 3 == 0) ? 1 : 2;
    }
    return 0;
}
```

정답: 2 3 7
해설: 소수(Prime Number)를 판별하는 로직과 삼항 연산자를 결합한 문제입니다.

문제 15. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
class Parent {
    public Parent() { System.out.println("1"); display(); }
    public void display() { System.out.println("Super"); }
}
class Child extends Parent {
    private String info = "Child Info";
    private int count = 100;
    public Child() { System.out.println("2"); }
    public void display() { System.out.println(info); System.out.println(count); }
}
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Parent obj2 = new Child();
```

```
    }
}
```
정답: 1 \n null \n 0 \n 2
해설: 부모 생성자 내에서 오버라이딩된 자식의 display()가 호출될 때, 자식의 인스턴스 변수(info, count)가 아직 초기화되기 전이므로 기본값(null, 0)이 출력됩니다.

문제 16. SQL 질의문에서 최대값과 최소값을 구하는 집계 함수를 차례대로 쓰시오.
정답: MAX, MIN
해설: 집계 함수는 COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN 등이 있습니다.

문제 17. 출발지 IP를 타겟 IP로 위조하여 자신에게 응답 패킷을 무한히 보내게 하는(Land Attack) 공격이 침해하는 정보보안의 3대 요소는 무엇인가?
정답: 가용성 (Availability)
해설: DoS 공격류는 서버의 자원을 고갈시켜 인가된 사용자의 정상적인 사용을 방해하므로 가용성을 저해합니다.

문제 18. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.
```
def check(v):
    if isinstance(v, str): return len(v)
    elif type(v) == int: return 1
    elif type(v) == bool: return 10
    else: return 0
print(check("A1") + check(True) + check(10))
```
정답: 13
해설: "A1"(길이 2) + True(bool이므로 10) + 10(int이므로 1, 단 bool도 파이썬에서 int의 서브클래스이므로 isinstance나 type 순서에 유의. 코드에서 int 체크 전에 bool 체크 없음. 주어진 코드 흐름대로 연산하면 2 + 10 + 1 = 13)

문제 19. 소프트웨어 생명주기(SDLC) 중 각 단계가 명확히 종료되어야 다음 단계로 진행하는 선형 순차적 하향식 모델을 쓰시오.
정답: 폭포수 모델 (Waterfall Model)
해설: 가장 오래되고 전통적인 개발 모델입니다.

문제 20. 다음 테스트 원리를 쓰시오.
① 동일한 테스트 케이스를 반복하면 더 이상 결함을 찾을 수 없으므로 주기적으로 갱신해야 한다.
② 소프트웨어 결함의 80%는 20%의 특정 핵심 모듈에 집중되어 있다.
정답: ① 살충제 패러독스 (Pesticide Paradox) ② 파레토의 법칙 (Pareto Principle)
해설: 결함 집중(Defect Clustering) 현상을 나타냅니다.

[제 9 회 모의고사]

문제 01. 네트워크 프로젝트 일정 관리 도구 중, 작업의 선후 관계와 최장 경로(Critical Path)를 계산하여 프로젝트 최소 소요 시간을 예측하는 기법을 쓰시오.

정답: CPM (Critical Path Method, 임계 경로 기법)

해설: PERT와 함께 가장 대표적인 일정 관리 기법입니다.

문제 02. 네트워크 제어 및 진단 메시지를 전송하는 프로토콜(①)과 멀티캐스트 그룹 관리에 사용되는 프로토콜(②)을 각각 쓰시오.

정답: ① ICMP (Internet Control Message Protocol) ② IGMP (Internet Group Management Protocol)

해설: ping 명령어는 ICMP를 기반으로 동작합니다.

문제 03. STUDENT 테이블에서 GRADE가 1인 데이터의 DEPT 컬럼 값을 중복 없이 조회하는 SQL 구문의 예약어를 쓰시오.

SELECT (  ) DEPT FROM STUDENT WHERE GRADE = 1;

정답: DISTINCT

해설: 중복을 제거하고 유일한 값만 조회할 때 DISTINCT를 사용합니다.

문제 04. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
struct Node { int value; struct Node* next; };
int main() {
    struct Node nodes[3] = { {1, NULL}, {2, NULL}, {3, NULL} };
    nodes[0].next = &nodes[2];
    nodes[2].next = &nodes[1];
    struct Node* curr = &nodes[0];
    while (curr != NULL) {
        printf("%d ", curr->value);
        curr = curr->next;
    }
    return 0;
}
```

정답: 1 3 2

해설: 포인터 연결(LinkedList) 순서를 추적합니다. node[0](1) -> node[2](3) -> node[1](2).

문제 05. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[] = {1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 4, 2};
    int temp[5] = {0};
    int max = 0, result = 0;
    for(int i=0; i<11; i++) temp[arr[i]]++;
    for(int i=0; i<5; i++) {
        if(temp[i] > max) { max = temp[i]; result = i; }
    }
    printf("결과: %d", result);
    return 0;
}
```

정답: 결과: 3

해설: 배열 요소의 빈도(Frequency)를 구하는 코드입니다. 3이 가장 많이(4번) 등장했습니다.

문제 06. 다음 JAVA 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String s1 = "apple";
        String s2 = new String("apple");
        String s3 = s2.intern();
        System.out.print((s1 == s2) + ", " + (s1 == s3));
    }
}
```

정답: false, true

해설: new String()으로 생성된 s2는 힙(Heap)에 별도로 존재하여 == 비교시 false이나, intern()을 호출한 s3는 상수 풀(String Pool)의 원본을 가리키므로 true가 됩니다.

문제 07. UI 설계의 4대 원칙 중 다음을 쓰시오.

① 누구나 쉽게 이해하고 사용할 수 있어야 함.

② 사용자의 요구사항을 정확히 수행해야 함.

정답: ① 직관성 ② 유효성

해설: 직관성, 유효성, 학습성, 유연성이 4대 원칙입니다.

문제 08. 현실 세계의 설비 상태를 가상 공간에 동일하게 복제하여 시뮬레이션하는 기술(①)과 3차원 가상 현실 공간(②)을 각각 쓰시오.

정답: ① 디지털 트윈 (Digital Twin) ② 메타버스 (Metaverse)

해설: 4차 산업혁명의 주요 기반 신기술입니다.

문제 09. 다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
def merge(left, right):
    result = []
    while left and right:
        if left[0] <= right[0]: result.append(left.pop(0))
        else: result.append(right.pop(0))
    result.extend(left or right)
    return result
print(merge([2, 5], [1, 7]))
```

정답: [1, 2, 5, 7]

해설: 정렬된 두 배열을 병합(Merge)하는 전형적인 병합 정렬(Merge Sort)의 결합 단계 로직입니다.

문제 10. 소프트웨어 설계의 객체지향 원칙(SOLID) 중 다음 2가지를 쓰시오.

① 확장에 대해 열려 있고, 수정에 대해서는 닫혀 있어야 한다.

② 자식 클래스는 언제나 부모 클래스를 대체할 수 있어야 한다.

정답: ① 개방-폐쇄 원칙 (OCP) ② 리스코프 치환 원칙 (LSP)

해설: SRP(단일 책임), OCP, LSP, ISP(인터페이스 분리), DIP(의존성 역전)의 5대 원칙입니다.

문제 11. 상관 서브쿼리를 사용할 때, 메인 쿼리의 데이터가 서브 쿼리 결과에 존재하는지 여부를 확인하는 SQL 연산자는?

정답: EXISTS

해설: IN 연산자와 유사하게 쓰이나, 서브쿼리에 행이 존재하는지 불리언(True/False)으로 평가합니다.

문제 12. 다음 JAVA 코드에서 빈칸에 적절한 컬렉션 프레임워크 이름을 쓰시오.

```
(    )<String, Integer> map = new HashMap<>();
```

map.put("A", 100);
정답: Map
해설: 키(Key)와 값(Value)의 쌍으로 데이터를 다루는 자료구조 인터페이스입니다.

문제 13. 컨테이너 기반 애플리케이션 생성 플랫폼과 대규모 컨테이너 관리(오케스트레이션) 도구를 각각 쓰시오.
정답: 도커(Docker), 쿠버네티스(Kubernetes)
해설: DevOps 운영 환경의 핵심 도구 세트입니다.

문제 14. 페이지 교체 알고리즘 중 페이지 부재 횟수가 최소가 되는 최적의 알고리즘(실현 불가능)의 영문 약어는?
정답: OPT (Optimal)
해설: 벨라디의 모순(Belady's Anomaly)이 발생하지 않는 이상적인 방식이나 미래를 알아야 하므로 실제 구현은 불가능합니다.

문제 15. 물리적 메모리보다 큰 프로그램을 실행하기 위해, 당장 필요한 페이지만 메모리에 올리고 나머지는 디스크(스왑 영역)에 두는 기법을 무엇이라 하는가?
정답: 가상 메모리 (Virtual Memory)
해설: 주소 공간을 논리적(가상)과 물리적(실제)으로 분리합니다.

문제 16. GoF 디자인 패턴 중 행위 패턴으로, 한 객체의 상태가 바뀌면 의존성 있는 다른 객체들에게 자동으로 연락되어 갱신되는 1:N 구조의 패턴을 쓰시오.
정답: 옵저버 패턴 (Observer Pattern)
해설: 이벤트 핸들링 시스템이나 MVC 구조의 Model-View 연동에 사용됩니다.

문제 17. 다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char arr[] = {0x41, 0x42, 0x43};
    printf("%c%c%c", arr[0], arr[1], arr[2]);
    return 0;
}
```

정답: ABC
해설: 16진수 0x41은 10진수로 65이며 ASCII 코드 'A'입니다. (0x42='B', 0x43='C')

문제 18. 조인 연산 중 양쪽 테이블의 모든 행을 카티션 프로덕트(교차 조인) 형태로 반환하는 SQL 키워드는?
정답: CROSS JOIN
해설: A 테이블이 N개, B 테이블이 M개의 행을 가지면 총 N * M개의 행이 반환됩니다.

문제 19. 보안 시스템 중 네트워크 트래픽이나 시스템 이벤트를 실시간 모니터링하여 침입을 단순히 '탐지'만 하는 시스템(①)과 탐지 후 능동적으로 '차단'까지 수행하는 시스템(②)을 쓰시오.
정답: ① IDS (Intrusion Detection System) ② IPS (Intrusion Prevention System)
해설: 단순 경보(수동적)는 IDS, 차단(능동적)은 IPS입니다.

문제 20. 전송 계층 프로토콜 중 순서 보장, 오류 제어를 하지 않고 빠르고 오버헤드가 적어 비디오 스트리밍 등에 사용하는 프로토콜은?
정답: UDP (User Datagram Protocol)
해설: 비연결성, 비신뢰성 데이터그램 방식입니다.

[제 10 회 모의고사]

정답 01: 15
해설: 포인터 p는 배열 arr의 시작 주소를 가리킵니다. 루프는 i=0, 1, 2일 때 실행됩니다.
- i=0: *(p+0) + arr[1] = 1 + 2 = 3 (sum=3)
- i=1: *(p+1) + arr[2] = 2 + 3 = 5 (sum=8)
- i=2: *(p+2) + arr[3] = 3 + 4 = 7 (sum=15)

정답 02: 500
해설: Main에서 `new Child()` 호출 시, `Child()` 기본 생성자가 실행되며 내부적으로 `this(5000)`을 호출합니다. 단, 자식 클래스의 생성자가 실행되기 전에 부모 클래스의 기본 생성자 `Parent()`가 암시적(super())으로 먼저 호출됩니다. `Parent()`는 `this(500)`을 호출하여 `Parent` 클래스의 인스턴스 변수 x를 500으로 설정합니다. `obj`는 `Parent` 타입 참조 변수이며, 자식 클래스에서 `getX()`를 오버라이딩하지 않았으므로 부모의 `getX()`가 호출되어 부모의 변수 x값인 500이 반환됩니다.

정답 03: GwangjuSchool
해설: 파이썬 슬라이싱 문법입니다. `a[:7]`은 인덱스 0부터 6까지인 "Gwangju"를 추출하고, `a[-6:]`은 뒤에서 6번째 문자부터 끝까지인 "School"을 추출합니다.

정답 04: 어댑터 패턴 (Adapter Pattern)
해설: 기존 코드를 재사용하기 위해 서로 다른 인터페이스를 맞춰주는 디자인 패턴입니다.

정답 05: SELECT 부서, AVG(급여) FROM 직원 GROUP BY 부서 HAVING AVG(급여) >= 4000;
해설: 특정 컬럼을 기준으로 그룹화할 때는 GROUP BY를 사용하며, 그룹화된 결과에 대한 집계 함수의 조건은 WHERE 절이 아닌 HAVING 절을 사용해야 합니다.

정답 06: SYN 플러딩 (SYN Flooding) 공격
해설: 공격자가 수많은 SYN 패킷만 전송하여 서버의 연결 자원(대기 큐)을 고갈시키는 대표적인 DoS 공격 방식입니다.

정답 07: Go-Back-N ARQ
해설: 오류가 발생한 프레임 번호 이후의 모든 프레임을 재전송하는 방식입니다. (오류가 발생한 프레임 하나만 재전송하는 방식은 Selective Repeat ARQ입니다.)

정답 08: 동등 분할 기법 (Equivalence Partitioning) (또는 동치 클래스 분해)
해설: 입력 자료의 범위를 결정하여 각 영역의 대푯값을 테스트 데이터로 사용하는 블랙박스 테스트 기법입니다.

정답 09: FCFS (First Come First Served) (또는 FIFO)
해설: 먼저 도착한 프로세스를 먼저 처리하는 비선점 스케줄링으로, 작업 시간이 긴 프로세스가 먼저 도착하면 다른 프로세스들이 오래 기다리게 되는 호위 효과(Convoy Effect)가 발생합니다.

정답 10: 9
해설: 재귀 함수 호출을 추적합니다.
f(5) = 5 + f(3)
f(3) = 3 + f(1)
f(1) = 1 (조건에 의해 리턴)
결국 5 + 3 + 1 = 9가 출력됩니다.

정답 11: 이행적 함수 종속 (Transitive Dependency)
해설: 정규화 과정에서 1NF -> (부분 함수 종속 제거) -> 2NF -> (이행 함수 종속 제거) -> 3NF 순서로 진행됩니다.

정답 12: AES (Advanced Encryption Standard)
해설: DES의 한계를 극복하기 위해 만들어진 현대의 대표적인 블록 암호화 알고리즘입니다.

정답 13: Catch Finally
해설: 정수 10을 0으로 나누려 했기 때문에 `ArithmeticException`이 발생하여 `try` 블록의 출력문은 무시되고 `catch` 블록이 실행됩니다. `finally` 블록은 예외 발생 여부와 상관없이 무조건 실행되므로 두 문자열이 모두 출력됩니다. (출력에 사용된 print는 줄바꿈을 하지 않으므로 나란히 출력됩니다.)

정답 14: ARP (Address Resolution Protocol)
해설: IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 프로토콜입니다. 반대로 MAC 주소를 IP 주소로 변환하는 것은 RARP입니다.

정답 15: 응집도 (Cohesion)
해설: 모듈 내부 요소들의 연관 정도를 나타내는 척도로, 응집도가 강할수록 품질이 높은 소프트웨어입니다. (결합도는 반대로 모듈 간의 의존 정도를 나타내며, 약할수록 좋습니다.)

정답 16: 원자성 (Atomicity)
해설: 트랜잭션의 연산이 일부분만 실행된 상태로 종료될 수 없음을 의미하는 성질입니다.

정답 17: 7
해설: 파이썬 집합(Set)에서 `intersection()` 메서드는 교집합을 구합니다. 집합 a와 b의 교집합은 {3, 4}이며, 이 요소들의 합(sum)은 7입니다.

정답 18: 스래싱 (Thrashing)
해설: 다중 프로그래밍 정도가 너무 높아질 때 발생하며, 이를 방지하기 위해 워킹 셋(Working Set) 기법이나 PFF(Page Fault Frequency) 기법을 사용합니다.

정답 19: 퍼사드 패턴 (Facade Pattern)
해설: 시스템의 복잡한 내부를 숨기고 단순화된 단일 인터페이스(창구)를 제공하는 패턴입니다.

정답 20: 6
해설: 비트 배타적 논리합(XOR, `^`) 연산을 수행합니다.
a = 12 (2진수로 1100)
b = 10 (2진수로 1010)
1100 XOR 1010 = 0110 (2진수) -> 10진수로 6이 됩니다.